



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 01

NOMBRE COMPLETO: Antonio Manuel Zamora Ayala

N° de Cuenta: 320152896

GRUPO DE LABORATORIO: 03

GRUPO DE TEORÍA: 07

SEMESTRE 2027-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 29 de agosto de 2026

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA:

1. Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

1.1 Ventana cambia el color de fondo de forma random tomando rango de colores RGB y con una periodicidad de 2 segundos. (Verificar que al ejecutar el programa varias veces el orden de los colores si lo vean aleatorio y no siempre los mismos).

Me apoyé del ejercicio hecho en clase para la parte de periodicidad cada 2 segundos. Respecto al cambio de color automático hice uso de las librerías *stdlib.h* y *time.h* para usar las funciones *rand()* y *srand()* y realicé la siguiente consulta a *Microsoft Copilot*: “*como delimito que únicamente me de valores flotantes entre 0 y 1 (Ej. 0.1, 0.4, 0.9, 1, 0, etc...)*”. Lo anterior lo hice con la finalidad de saber cómo hacer que el rango de valores aleatorios vaya de 0.0 a 1.0, ya que *OpenGL* solo acepta valores dentro de este rango para escoger la tonalidad de color (1.0 → color al máximo, 0.0 → color al mínimo).

Dentro de la función *main()* agregué los siguientes bloques de código:

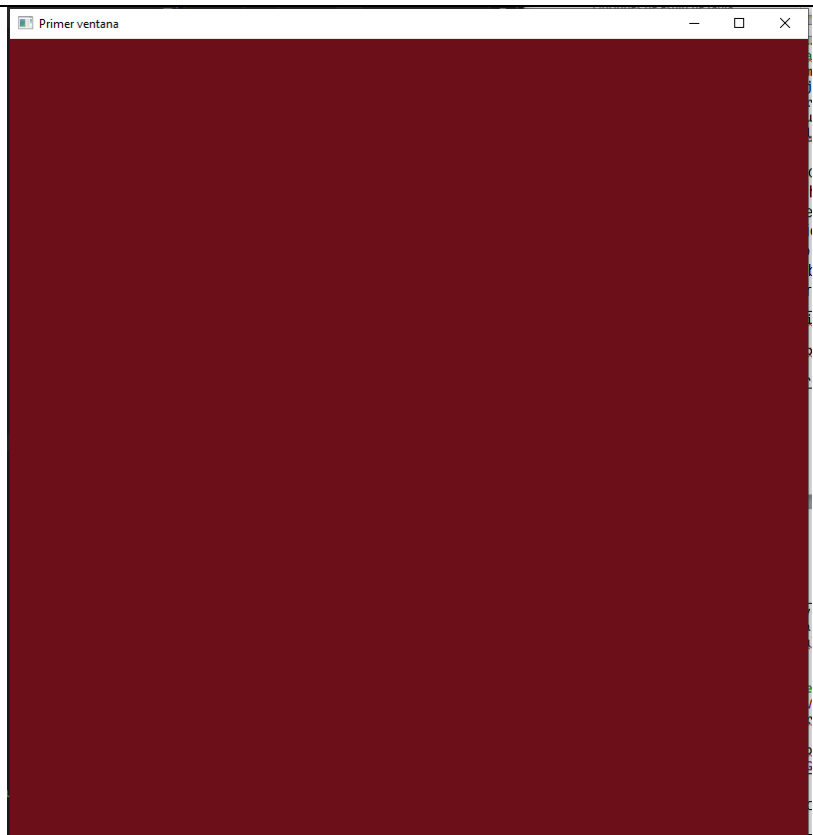
El primer bloque fue la declaración de las variables “rojo”, “verde” y “azul”, las cuales corresponden a los valores que tomará *glClearColor()* para cambiar el fondo de la ventana.

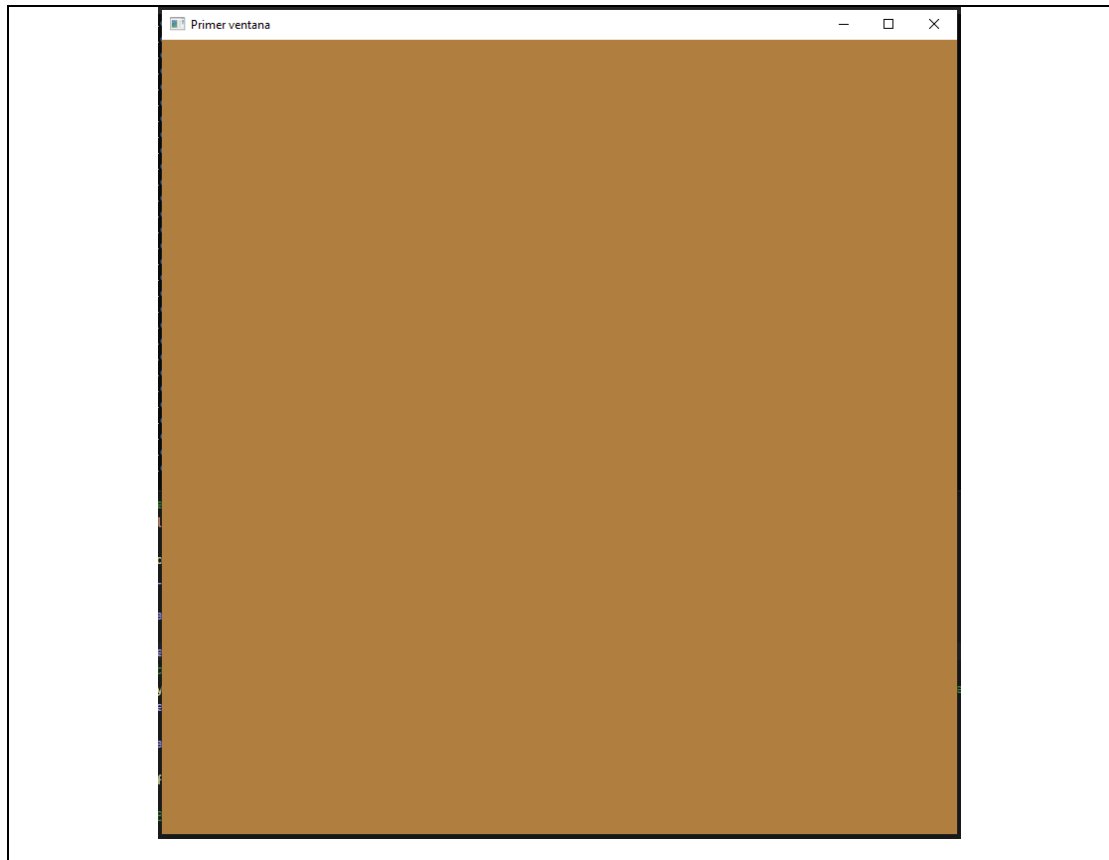
```
212 int main()
213 {
214     //Definimos las variables para que el color del fondo se modifique aleatoriamente
215     srand(time(NULL));
216     float rojo = (float)rand() / (float)RAND_MAX;
217     float verde = (float)rand() / (float)RAND_MAX;
218     float azul = (float)rand() / (float)RAND_MAX;
219     double ultimoCambio = 0.0f;
220 }
```

El segundo bloque se encarga del cambio de color cada 2 segundos, esto lo logré hacer gracias a lo que investigué para el ejercicio de clase. Básicamente se trata de una sentencia *if* que valida que el tiempo que ha transcurrido sea mayor o igual a 2 segundos, de ser así, cambia el color del fondo de forma aleatoria (pseudoaleatoria) asignando nuevos valores a las variables “rojo”, “verde” y “azul”. También agregué un *print()* para visualizar en la terminal que los valores sean lo más *random* posible.

```
280 double tiempoActual = glfwGetTime();
281
282 if (tiempoActual - ultimoCambio >= 2.0)
283 {
284     rojo = (float)rand() / (float)RAND_MAX;
285     verde = (float)rand() / (float)RAND_MAX;
286     azul = (float)rand() / (float)RAND_MAX;
287     ultimoCambio = tiempoActual;
288 }
289
290 //Imprime en la terminal los valores de las variables de color para ver la 'aleatoriedad'
291 printf("Valores random: Rojo -> %.3f | Verde -> %.3f | Azul -> %.3f\n",rojo, verde, azul);
292
```

[illegible]





1.2Mostrar 3 letras iniciales de sus nombres creadas a partir de triángulos, todas las letras son del mismo color.

Elegí mostrar las iniciales de mis dos primeros nombres y mi apellido (AMZ), para que todas fueran distintas entre sí. Para esto me apoyé en la aplicación donde tomo apuntes en el iPad para dibujar el plano de $[-1 \text{ a } 1]$ y ahí fui dibujando mis iniciales a base de rectángulos para posteriormente transformarlos a triángulos e ir viendo las coordenadas de los vértices. Para este punto, únicamente tuve que modificar el bloque de código correspondiente al arreglo dinámico de vértices:

```

41 void CcrearTriangulo()          92
42 {                               93     -0.2f, 0.4f, 0.0f,
43     GLfloat vertices[] = {      94     -0.2f, 0.25f, 0.0f,
44         -0.7f, 0.4f, 0.0f,      95     0.0f, 0.2f, 0.0f,
45         -0.5f, 0.4f, 0.0f,      96
46         -0.5f, 0.3f, 0.0f,      97     -0.2f, 0.25f, 0.0f,
47                                     98     0.0f, 0.2f, 0.0f,
48                                     99     0.0f, 0.05f, 0.0f,
49         -0.7f, 0.4f, 0.0f,      100
50         -0.5f, 0.3f, 0.0f,      101     0.0f, 0.05f, 0.0f,
51         -0.7f, 0.3f, 0.0f,      102     0.0f, 0.2f, 0.0f,
52                                     103     0.2f, 0.25f, 0.0f,
53         -0.8f, 0.4f, 0.0f,      104
54         -0.7f, 0.4f, 0.0f,      105     0.0f, 0.2f, 0.0f,
55         -0.8f, -0.3f, 0.0f,      106     0.2f, 0.25f, 0.0f,
56                                     107     0.2f, 0.4f, 0.0f,
57         -0.8f, -0.3f, 0.0f,      108
58         -0.7f, 0.4f, 0.0f,      109     0.4f, 0.4f, 0.0f,
59         -0.7f, -0.3f, 0.0f,      110     0.4f, 0.3f, 0.0f,
60                                     111     0.8f, 0.3f, 0.0f,
61         -0.5f, 0.4f, 0.0f,      112
62         -0.4f, 0.4f, 0.0f,      113     0.4f, 0.4f, 0.0f,
63         -0.5f, -0.3f, 0.0f,      114     0.8f, 0.4f, 0.0f,
64                                     115     0.8f, 0.3f, 0.0f,
65         -0.5f, -0.3f, 0.0f,      116
66         -0.4f, 0.4f, 0.0f,      117     0.4f, -0.2f, 0.0f,
67         -0.4f, -0.3f, 0.0f,      118     0.4f, -0.3f, 0.0f,
68                                     119     0.8f, -0.3f, 0.0f,
69         -0.7f, 0.1f, 0.0f,      120
70         -0.5f, 0.1f, 0.0f,      121     0.4f, -0.2f, 0.0f,
71         -0.5f, 0.0f, 0.0f,      122     0.8f, -0.2f, 0.0f,
72                                     123     0.8f, -0.3f, 0.0f,
73         -0.7f, 0.1f, 0.0f,      124
74         -0.5f, 0.0f, 0.0f,      125     0.4f, -0.2f, 0.0f,
75         -0.7f, 0.0f, 0.0f,      126     0.5f, -0.2f, 0.0f,
76                                     127     0.7f, 0.3f, 0.0f,
77         -0.3f, 0.4f, 0.0f,      128
78         -0.2f, 0.4f, 0.0f,      129     0.7f, 0.3f, 0.0f,
79         -0.3f, -0.3f, 0.0f,      130     0.8f, 0.3f, 0.0f,
80                                     131     0.5f, -0.2f, 0.0f,
81         -0.3f, -0.3f, 0.0f,      132
82         -0.2f, 0.4f, 0.0f,
83         -0.2f, -0.3f, 0.0f,
84
85         0.3f, 0.4f, 0.0f,
86         0.2f, 0.4f, 0.0f,
87         0.3f, -0.3f, 0.0f,
88
89         0.3f, -0.3f, 0.0f,
90         0.2f, 0.4f, 0.0f,
91         0.2f, -0.3f, 0.0f,
92

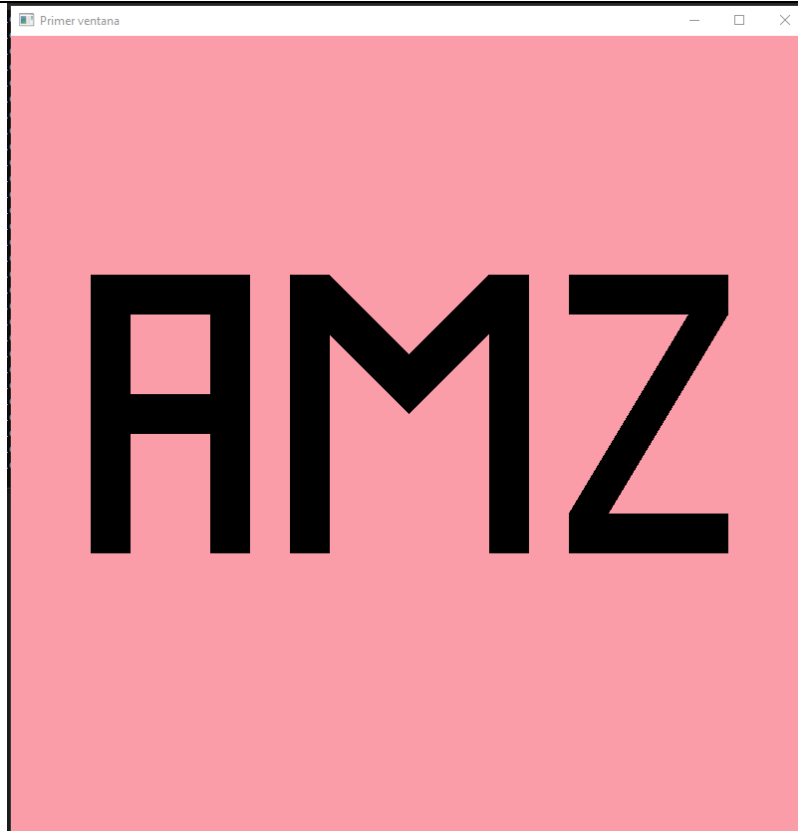
```

Y también el número de triángulos a dibujar en la función `glDrawArrays()`:

```
// Para dibujar más de 1 triángulo, hay que ir sumando de 3 en 3  
// por lo tanto puse 66 en el argumento, para así dibujar 22 triángulos  
glDrawArrays(GL_TRIANGLES, 0, 66);
```

Adjunto capturas de pantalla de la ventana generada:





2. Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla.

A mi parecer los únicos problemas que tuve fueron:

- El que mencioné anteriormente, que no sabía cómo delimitar el rango de valores aleatorios que me generaba la función *rand()* (problema que solucioné con apoyo de *Microsoft Copilot*).
- Al momento de asignar los valores *random* a mis variables de color para el fondo, éste siempre aparecía de color negro la primera vez (ya que inicializaba las variables en 0). Lo anterior lo corregí moviendo la declaración de mis variables dentro de la función *main()* e inicializándolas con valores *random*. Para ayudarme a solucionar esto, busqué en *Stack Overflow* la diferencia y el uso de *rand()* y *srand()* para así garantizar que los valores sean siempre aleatorios.

3. Conclusión:

- Los ejercicios del reporte:** Personalmente creo que no fueron ejercicios tan complejos, ya que la mayor “complejidad” era ver si sabíamos o recordábamos algunas funciones que utilizamos en cursos anteriores de programación (funciones *random* y manejo de tiempo).
- Comentarios generales:** Considero que fueron ejercicios al nivel de lo que se enseñó en el laboratorio y sirvió para reforzar lo relacionado a OpenGL.
- Conclusión.** En este primer acercamiento a OpenGL comprendí un poco más de cómo funciona, de las diversas variables y funciones que utiliza para hacer algo que parece muy simple: el abrir una ventana y ponerla de un color fijo (que posteriormente fue un color dinámico en el espectro RGB). También al conocer las funciones encargadas de dibujar algo en esa ventana y el cómo pasarle argumentos, que en este caso fueron vértices para triángulos, logré mostrar las iniciales de mis apellidos. Finalmente estos ejercicios me sirvieron para recordar parte de la sintaxis y las funciones que ofrece C/C++, ya que tenía bastante tiempo que no trabajaba con este lenguaje.

Referencias bibliográficas.

Melendez, J. (2018, 21 de julio). ¿Cuál es la diferencia entre *rand* y *srand*? Stack Overflow en español. <https://es.stackoverflow.com/questions/183044/cual-es-la-diferencia-entre-rand-y-srand>